Министерство на образованието и науката

---

71. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

12 февруари 2022 г.

Задача 10.1. Дадена е системата

$$\left| \begin{array}{l} (a^2+2a+2)(x^4+1) = 1-y-|x| \\ x^2+y^2 = 1 \end{array} \right. ,$$

където a е реален параметър. Да се намерят всички стойности на a, за които системата има единствено решение в реални числа (x, y).

Задача 10.2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC с $\measuredangle ACB = 70^\circ$ и височини AM ($M \in BC$) и CN ($N \in AB$). Точките T и Q от отсечката BN са такива, че T е между N и Q и $\measuredangle NCT = \measuredangle BCQ$. Правата CQ пресича отсечката AM в точка P. Описаната около триъгълника APQ окръжност пресича отсечката AC за втори път в точка K, а правата KP пресича отсечката BC в точка L. Да се намери големината на $\measuredangle CTL$.

Задача 10.3. Нека $a > 1$ е дадено естествено число. Да се докаже, че за всяко естествено число n, произведението $(a^{n+1}-1)(a^{n+2}-1)(a^{n+3}-1)\cdots(a^{n+2022}-1)$ се дели на произведението $(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^{2022}-1)$.

Задача 10.4. Едно 19-цифрено число $A = \overline{a_1 a_2 \cdots a_{19}}$ ще наричаме *богато*, ако

1. Всяка от цифрите му е или 1 или 2 (т.е., $a_i \in \{1, 2\}$, $\forall i = 1, 2, \ldots, 19$).
2. Никои две четирицифрени числа, съставени от 4 последователни цифри на A не съвпадат (т.е., $\overline{a_i a_{i+1} a_{i+2} a_{i+3}} \neq \overline{a_j a_{j+1} a_{j+2} a_{j+3}}$, $\forall 1 \leq i < j \leq 16$).

а) Да се покаже, че съществуват богати числа.
б) Да се докаже, че за всяко богато число A е в сила $\overline{a_1 a_2 a_3} = \overline{a_{17} a_{18} a_{19}}$.

свалено от Klasirane.com